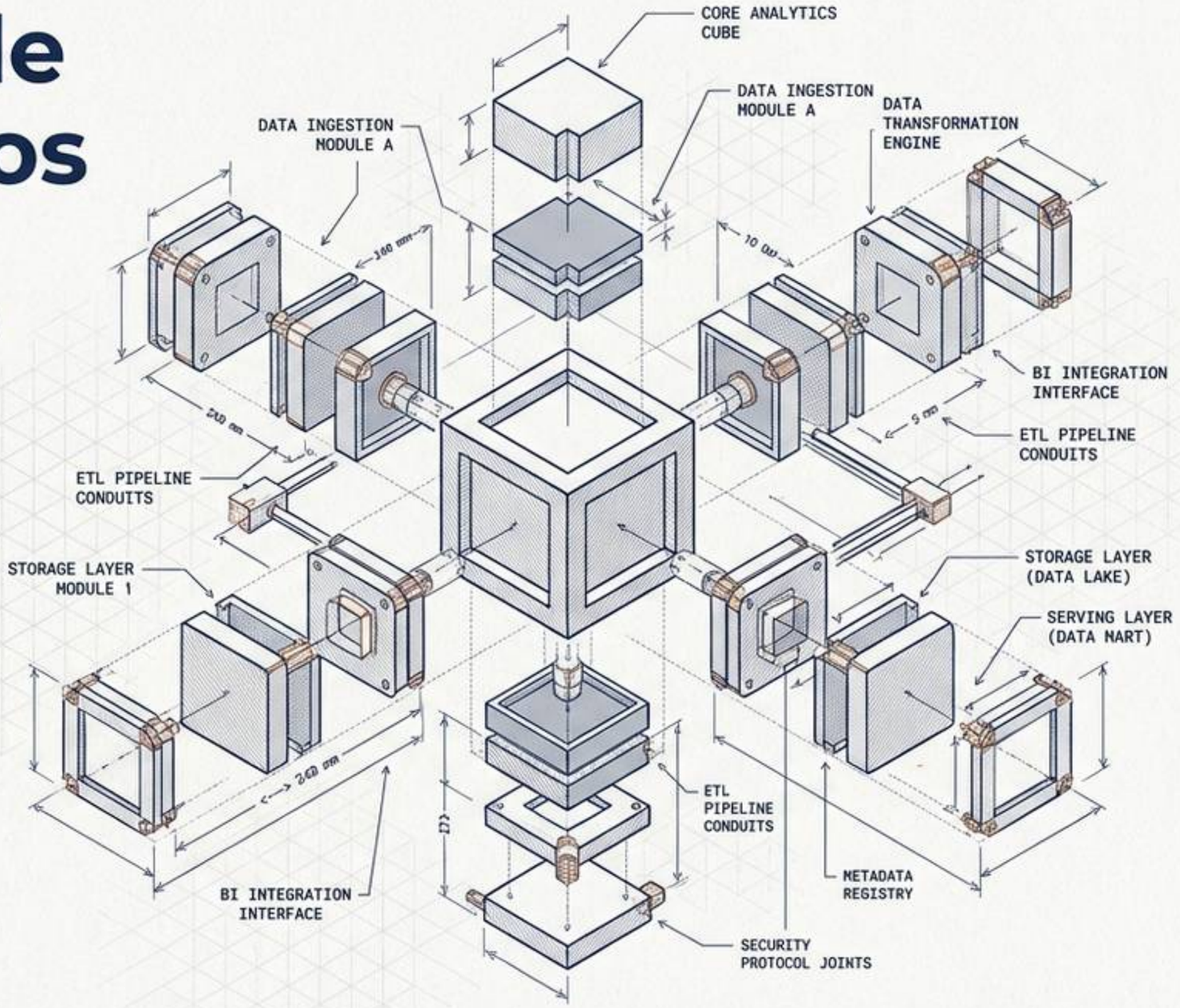
Arquitectura de Datos Analíticos

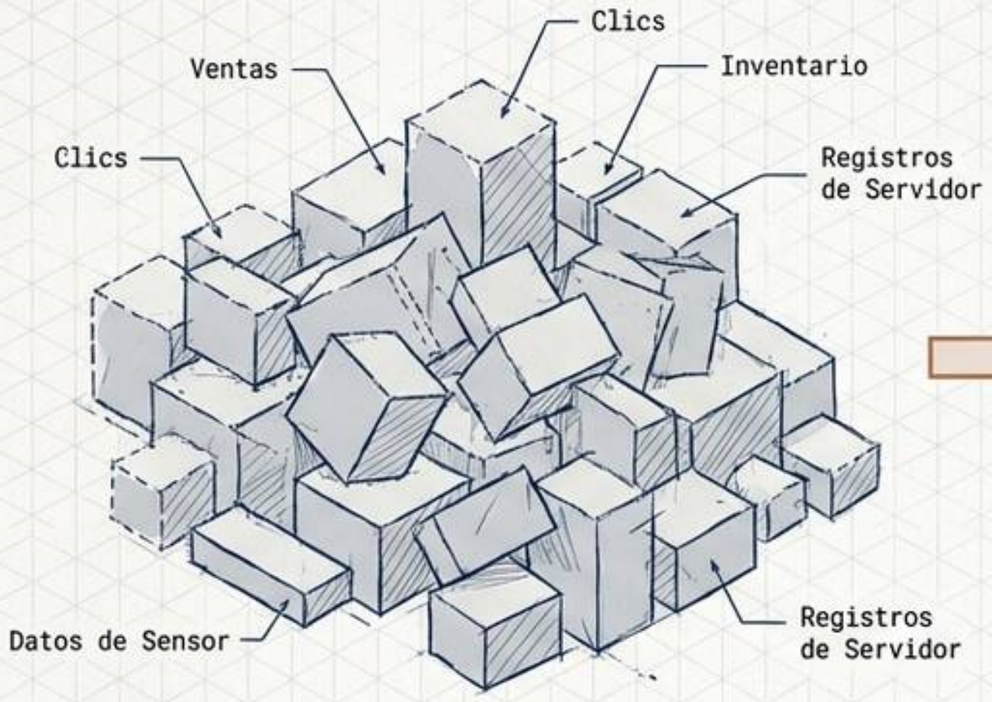
Construyendo los cimientos para la Inteligencia de Negocios



Dr. Julio Lopez-Nunez
2026

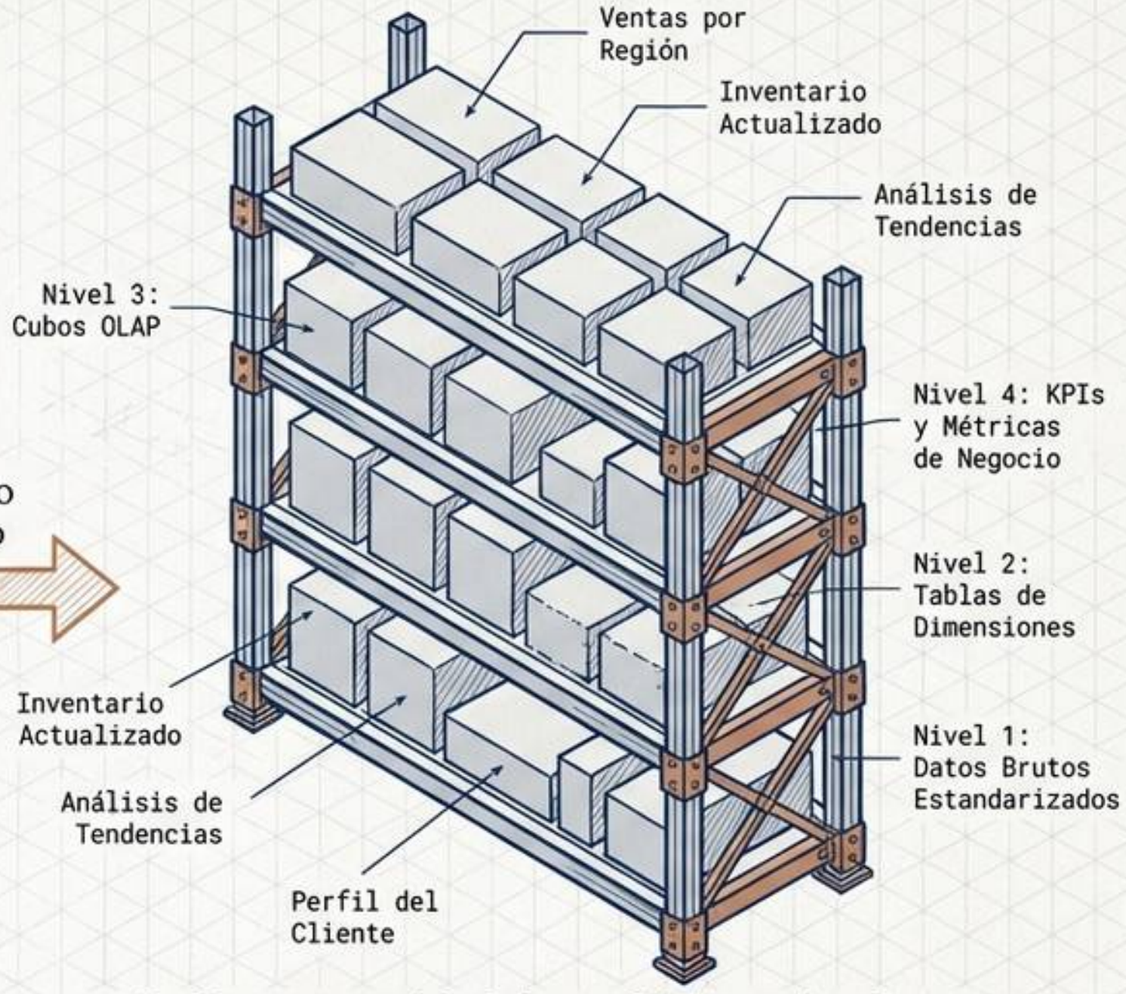
NotebookLM

De los Datos Crudos a las Decisiones Estratégicas



El Caos: Millones de transacciones operativas diarias (ventas, clics, inventario).

Modelado Analitico



La Estructura: Modelos multidimensionales optimizados para Inteligencia de Negocios.

El Desafío: Los sistemas operativos capturan datos masivos, pero no están diseñados para el análisis.
La Solución: Transformar el ruido en "planos analíticos" estructurados (DataWarehouses).

NotebookLM

Anatomía de una Consulta Analítica

¿Qué?
Dimensión Producto
(Ej: Electrónicos)

Tabla de Hechos
(Métrica Cuantitativa)

¿Dónde?
Dimensión Ubicación
(Ej: Región Norte)

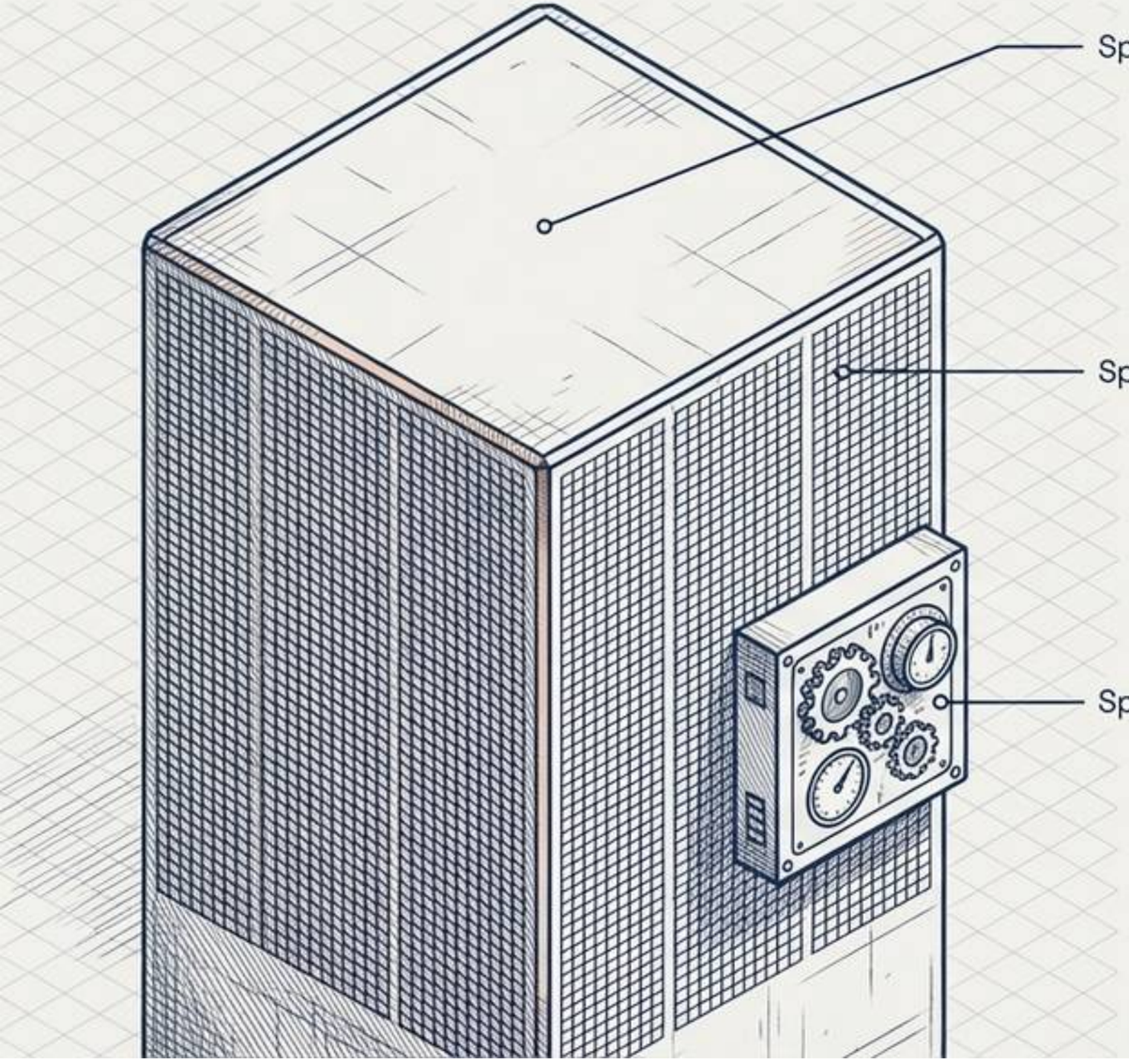
¿Cuándo?
Dimensión Tiempo
(Ej: Primer Trimestre)

¿Quién?
Dimensión Cliente
(Ej: Segmento Corporativo)

Sin las dimensiones que proporcionan contexto descriptivo, una métrica es solo un número aislado. Juntos, construyen el contexto de las decisiones críticas del negocio.

NotebookLM

Tablas de Hechos: El Núcleo Cuantitativo



Space Mono — **El Corazón del Modelo**

Almacena métricas cuantitativas e Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) como ingresos, costos o cantidades vendidas.

Space Mono — **Densidad Transaccional**

Son estructuras masivas. Cada registro representa un evento o transacción específica e individual.

Space Mono — **Métricas Derivadas**

A menudo incluyen cálculos pre-procesados, como márgenes de ganancia o tasas de conversión, para agilizar el rendimiento.

NotebookLM

Tablas de Dimensiones: El Andamiaje del Contexto

Enriquecimiento Descriptivo

Proporcionan los atributos necesarios para segmentar, filtrar y analizar detalladamente las métricas del negocio.

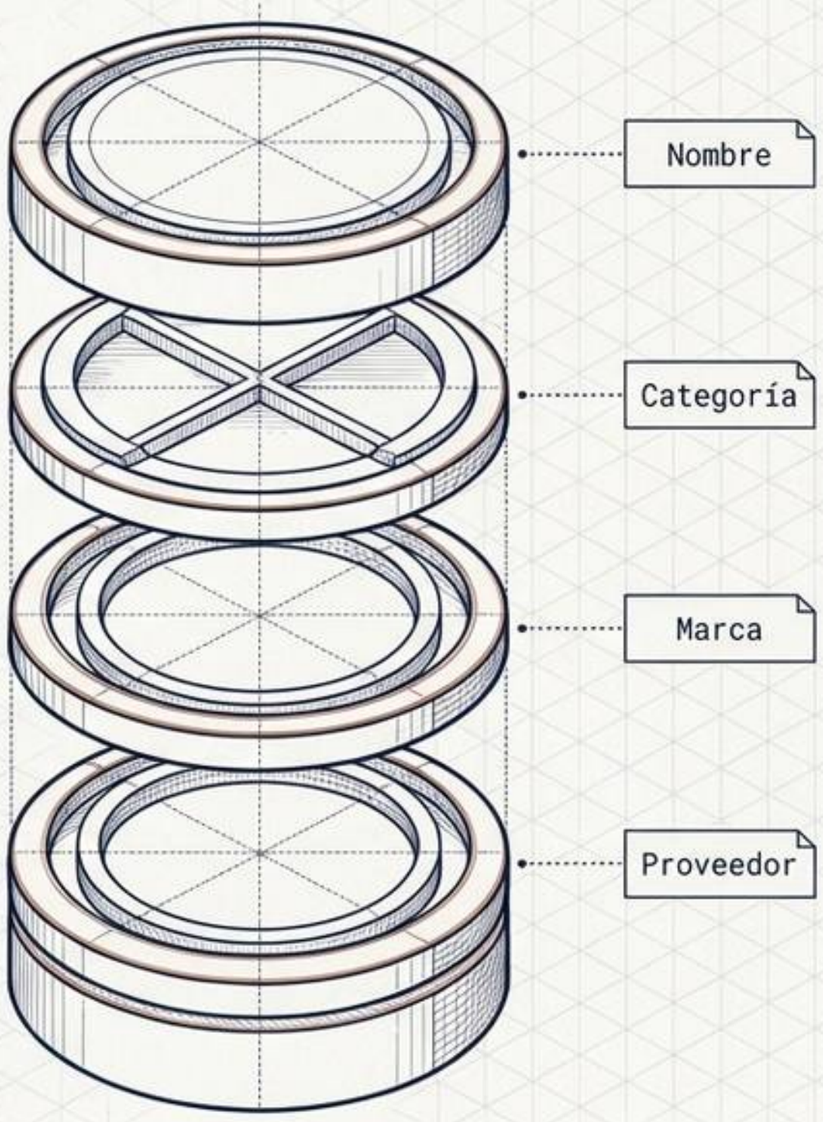
Optimización Intuitiva

Diseñadas para ser leídas por humanos y analistas, priorizando la usabilidad y la claridad sobre la densidad transaccional.

El Punto de Acceso

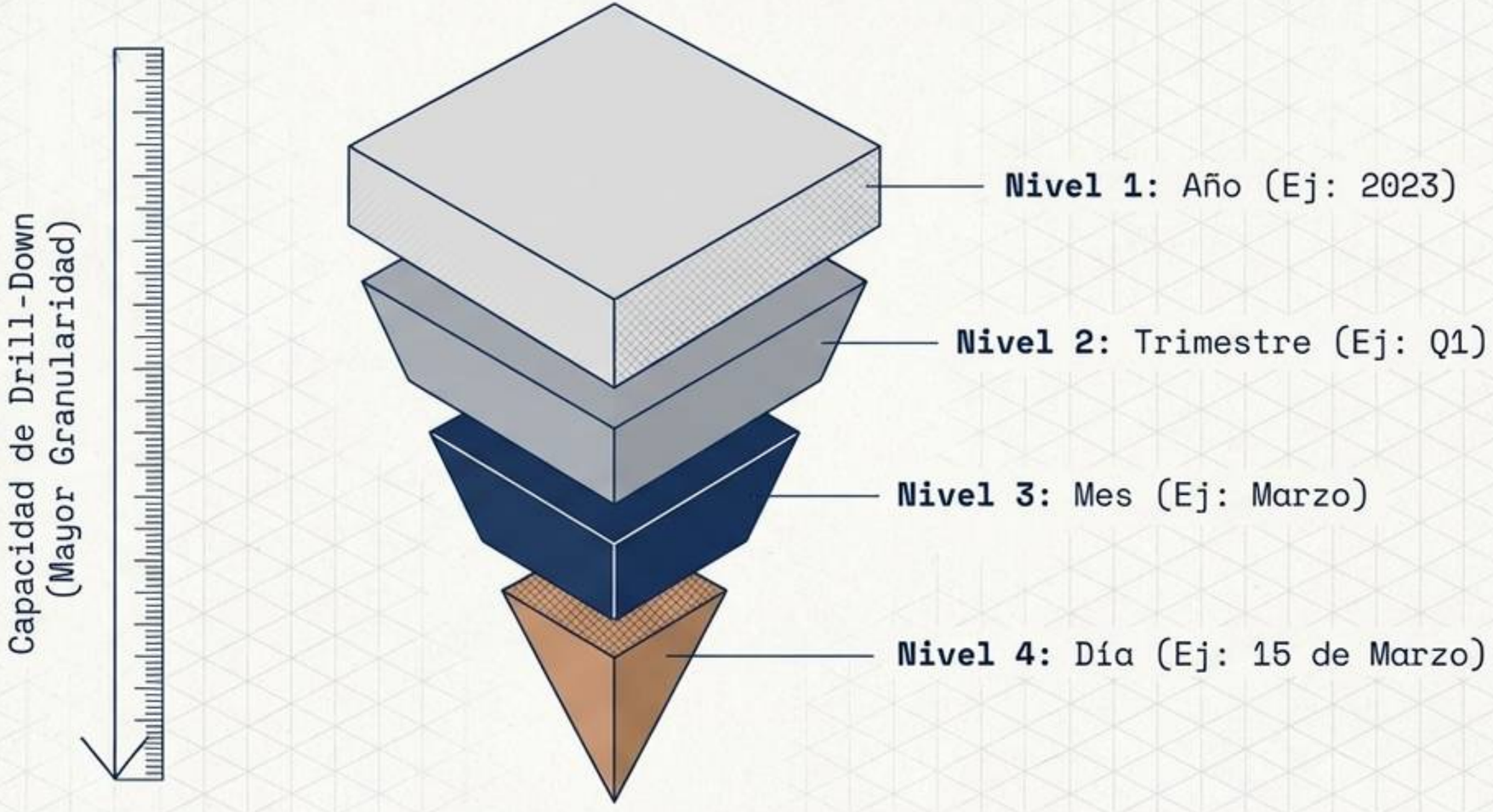
Es el andamiaje donde los analistas inician sus consultas, filtrando el contexto antes de cruzar los datos con la pesada tabla de hechos.

Dimensión: Producto



NotebookLM

Jerarquías de Datos: Profundidad y Granularidad

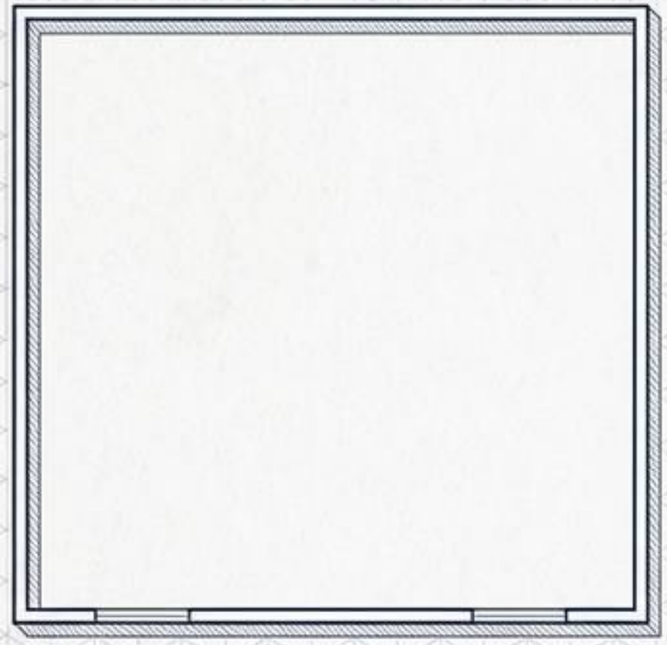


Un diseño cuidadoso equilibra la granularidad detallada con la velocidad de consulta, permitiendo navegar sin esfuerzo desde macrotendencias anuales hasta anomalías diarias.

NotebookLM

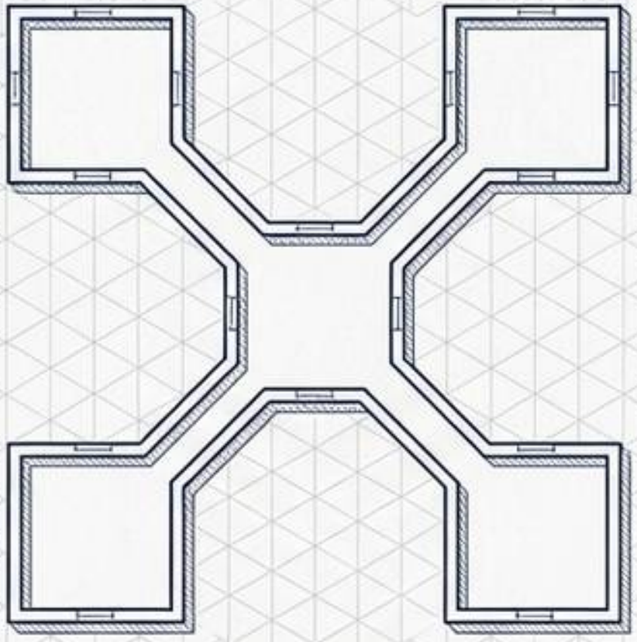
Tres Patrones de Diseño Estructural

La elección del plano arquitectónico adecuado depende de tres factores: volumen de datos, complejidad jerárquica y necesidad de velocidad analítica.



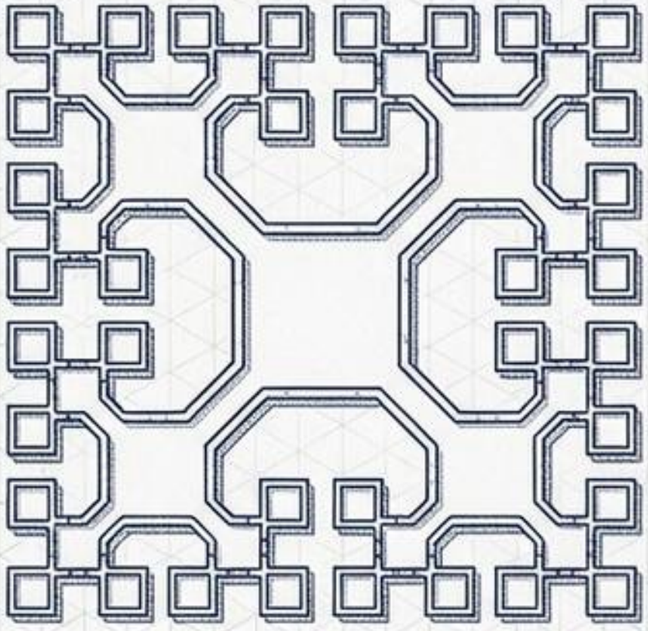
Modelo Tablón

Una única tabla plana.



Modelo Estrella

Núcleo central rodeado de dimensiones directas.



Modelo Copo de Nieve

Dimensiones altamente normalizadas y ramificadas.

NotebookLM

Modelo Tablón: Simplicidad en un Solo Plano

- **Estructura**

  Combina todos los datos en una única tabla, eliminando por completo la distinción entre hechos y dimensiones.

- **La Ventaja**

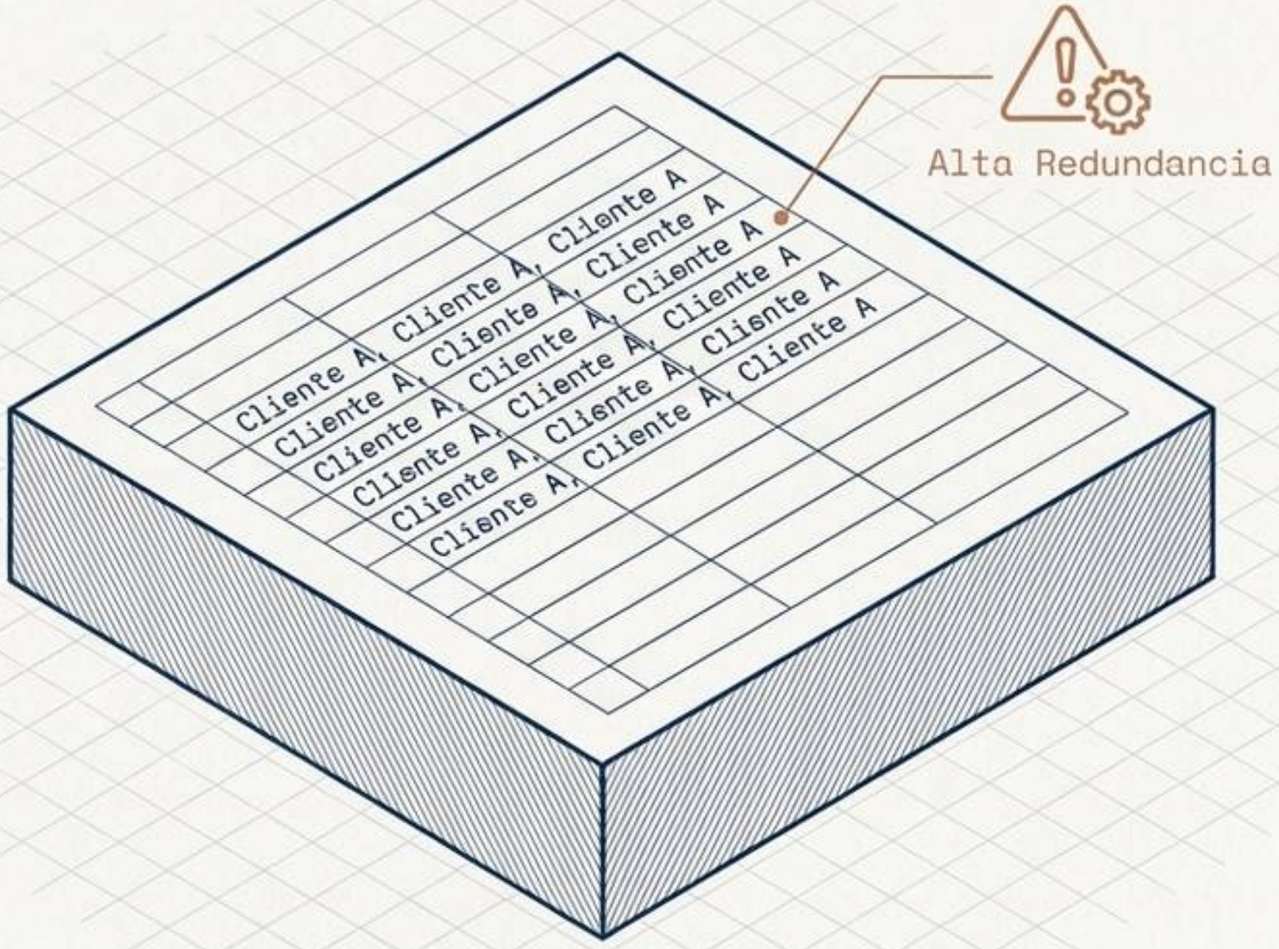
  Consultas intuitivas y directas. Implementación extremadamente rápida sin necesidad de conocimientos avanzados de bases de datos.

- **La Limitación**

  Baja escalabilidad. En grandes volúmenes, la redundancia masiva de información destruye el rendimiento y dificulta el mantenimiento.

- **Caso de Uso Ideal**

  Pequeñas empresas o proyectos exploratorios de alcance muy limitado.



NotebookLM

Modelo Estrella: Velocidad y Eficiencia Analítica

Estructura

Una tabla central de hechos rodeada directamente por tablas de dimensiones desnormalizadas en un solo nivel.

La Ventaja

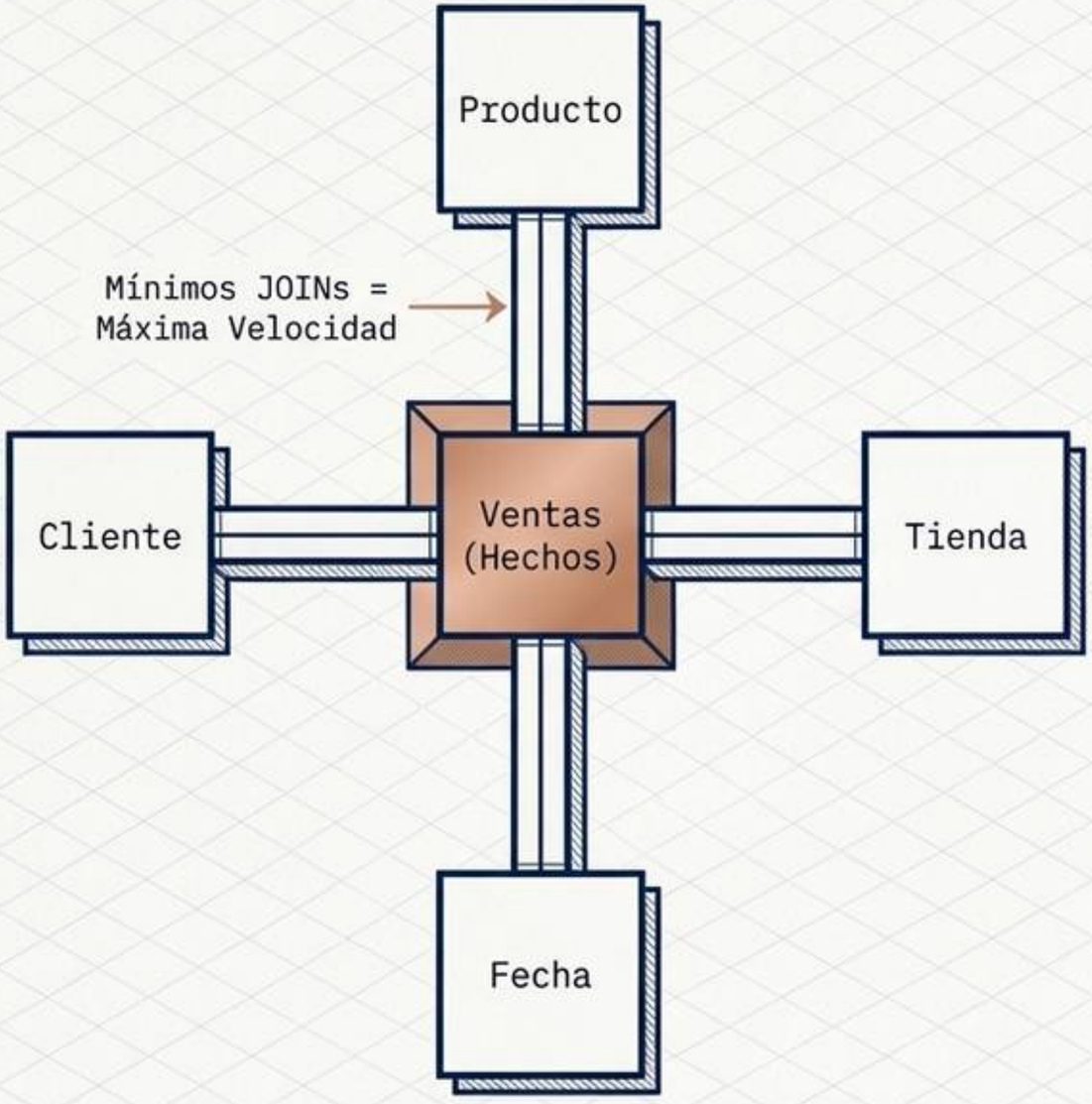
Velocidad pura. Simplifica drásticamente las consultas analíticas al minimizar la cantidad de saltos (uniones) necesarios entre tablas.

La Limitación

Menor flexibilidad analítica en escenarios que requieren representar relaciones complejas y jerarquías muy profundas.

Caso de Uso Ideal

Cadenas minoristas (Retail) que necesitan realizar consultas relámpago sobre tendencias de ventas y desempeño regional.



NotebookLM

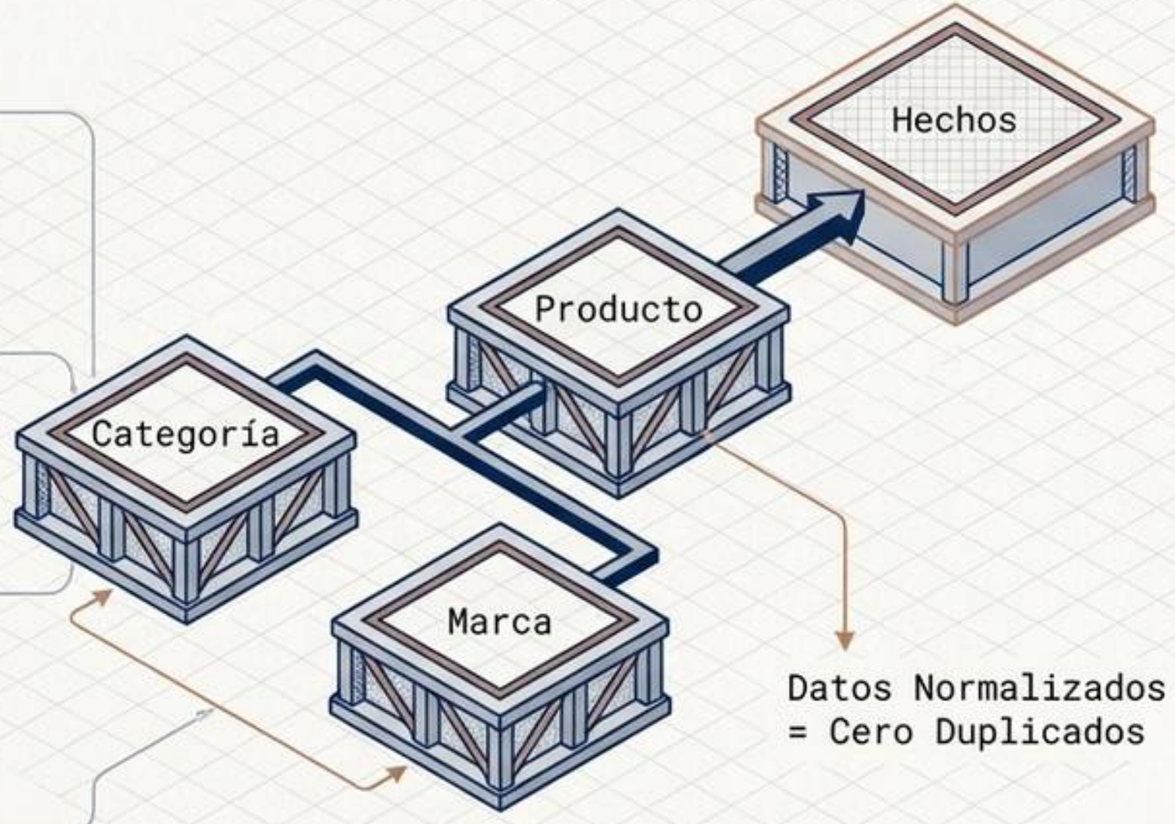
Modelo Copo de Nieve: Normalización Profunda

- **Estructura**
  Extensión del modelo estrella donde las tablas de dimensiones se dividen y normalizan en sub-dimensiones para eliminar redundancias.

- **La Ventaja**
  Máxima consistencia de datos y capacidad excepcional para manejar jerarquías profundas y complejas sin duplicar información.

- **La Limitación**
  El rendimiento de las consultas disminuye debido a la gran cantidad de saltos (JOINs) necesarios para recolectar el contexto completo.

- **Caso de Uso Ideal**
  Instituciones financieras o entidades gubernamentales que requieren análisis muy detallados, estructurados y altamente normalizados.



NotebookLM

Matriz de Decisión Arquitectónica

Criterio de Evaluación	Modelo Tablón	Modelo Estrella	Modelo Copo de Nieve
Complejidad de Estructura	Muy Baja ●○○	Moderada ●●○	Alta ●●●
Nivel de Redundancia	Crítico (Alto) ●●●	Moderado ●●○	Mínimo (Normalizado) ●○
Velocidad de Consulta	Rápida (bajo volumen) ○	Muy Alta (Optimizada) ●●●	Moderada (múltiples JOINs) ●●○
Flexibilidad Analítica	Rígida ●○○	Balanceada ●●○	Máxima ●●●
Caso de Uso Ideal	Proyectos pequeños	Retail / Consultas ágiles	Finanzas / Gobierno

NotebookLM

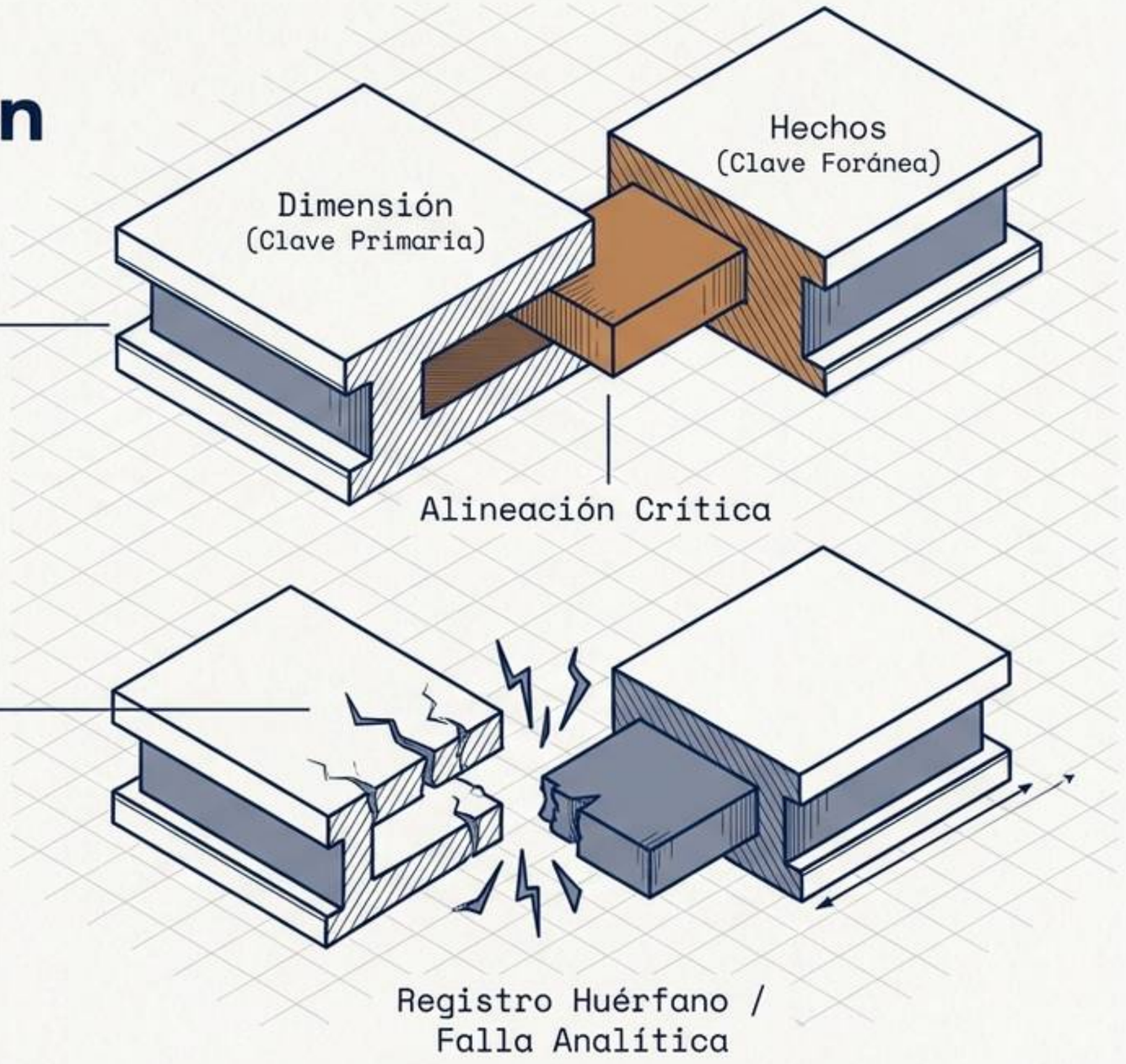
Integridad Referencial: Códigos de Construcción

Alineación Estructural

Garantiza que cada registro en la tabla de hechos esté perfectamente anclado a un contexto válido y existente en las tablas de dimensiones.

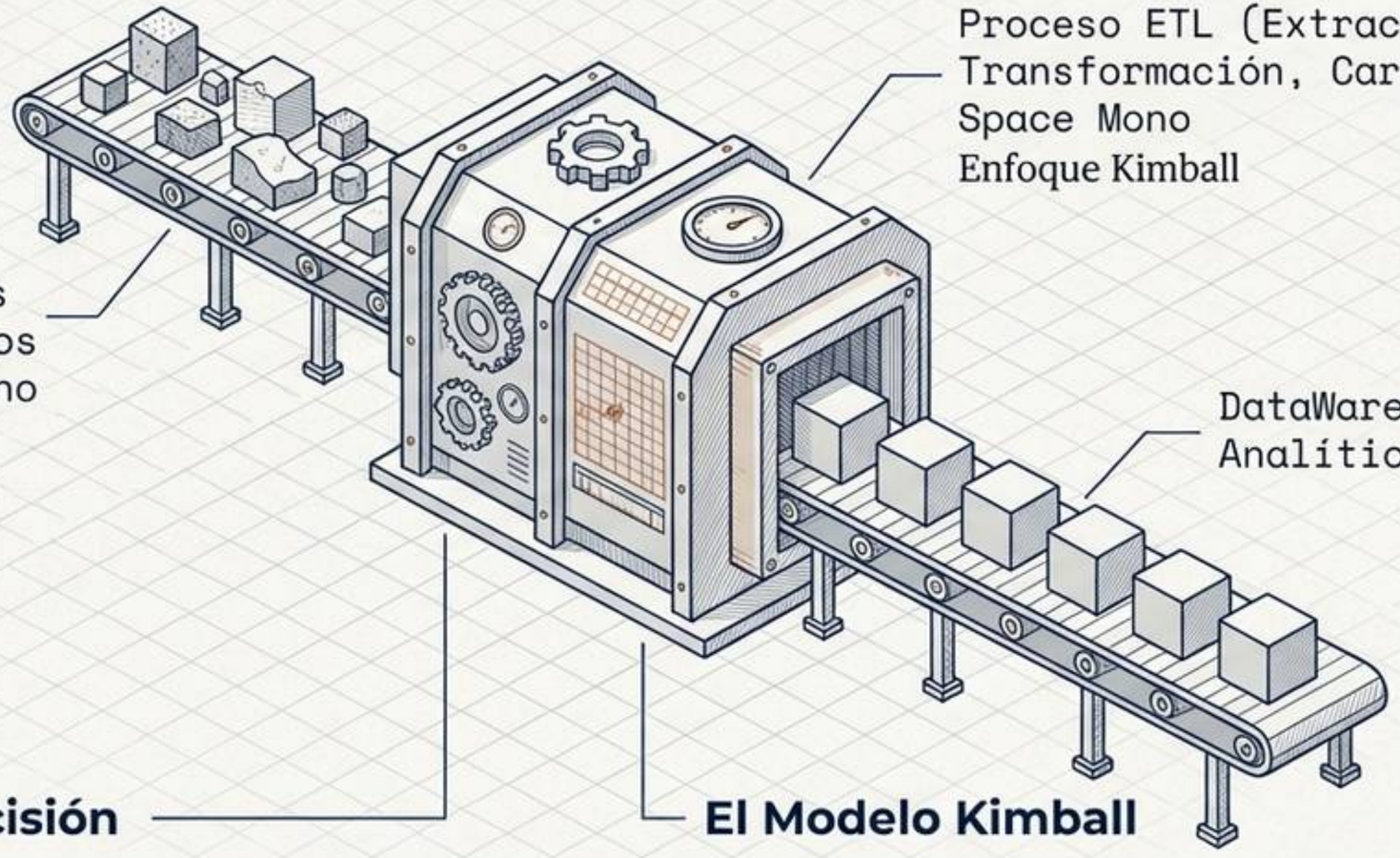
Prevención de Colapsos

Sin esta integridad, los análisis devuelven vacíos o cálculos inexactos. En sectores como la manufactura o la salud, un registro huérfano destruye la precisión y la confianza en todo el sistema.



NotebookLM

Calidad de Datos y el Filtro ETL



Más Allá de la Precisión

La verdadera calidad exige que los datos sean completos, consistentes, válidos y actuales antes de entrar a la estructura arquitectónica.

El Modelo Kimball

Un enfoque metodológico que prioriza el uso de procesos ETL robustos para limpiar y corregir errores antes de que lleguen al usuario final, garantizando accesibilidad y confianza.

NotebookLM

Síntesis: El Ecosistema de la Confianza

La Inteligencia de Negocios no es simplemente una herramienta tecnológica; es un ecosistema. Si falta el contexto descriptivo, los números no tienen significado. Si la estructura es ineficiente, las respuestas llegan tarde. Si falla la integridad, las decisiones empresariales fracasan. Solo en la intersección exacta de estos tres pilares se genera verdadero valor estratégico.

NotebookLM